

Proposal Proyek Pembelajaran Mesin

S1 Sains Data, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan dan IPA
Universitas Negeri Surabaya

Kelas	2024-C
Ketua	Rebriane Atitha Ginting (24031554039)
Anggota 1	Nabilah Hilmi Rosanti (24031554053)
Anggota 2	Kekila Akmal Nifcky (24031554144)
URL Github	https://github.com/atithagtg/UAS-Pembelajaran-Mesin-Kelompok-13

Informasi Umum Proyek

Judul	Prediksi Konsumsi Energi Bangunan Menggunakan Random Forest dan XGBoost untuk Mendukung Efisiensi Energi dalam Transisi Energi
Topik	Energi
Pilihan Rumusan Masalah	Pengembangan Inovasi dan Transformasi Bisnis dalam Transisi Energi
Revisi?	Ya / Tidak

Deskripsi Rumusan masalah	Project ini membahas prediksi konsumsi energi bangunan menggunakan machine learning sebagai bentuk inovasi berbasis data dalam mendukung transisi energi dan pengelolaan penggunaan listrik pada bangunan modern. Konsumsi energi bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti waktu penggunaan, karakteristik bangunan, jenis meter, dan kondisi cuaca. Tanpa sistem prediksi yang akurat, pengelola bangunan akan kesulitan memperkirakan kebutuhan energi, mengidentifikasi pola penggunaan listrik, dan mendeteksi potensi pemborosan energi yang dapat meningkatkan biaya operasional dan penggunaan listrik secara berlebihan. Penelitian ini menggunakan dataset ASHRAE karena memuat data konsumsi energi per jam, metadata bangunan, dan data cuaca yang dapat digunakan untuk menganalisis pola penggunaan energi bangunan. Untuk mendukung tujuan penelitian, dilakukan efisiensi data dengan memfokuskan analisis pada fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap konsumsi energi, seperti suhu udara, waktu penggunaan energi, jenis bangunan, dan luas bangunan, dan jenis meter energi. Target prediksi dalam penelitian ini adalah meter_reading, sehingga project ini termasuk supervised learning dengan pendekatan regresi. Hasil penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan model prediksi konsumsi energi, tetapi juga memberikan informasi mengenai pola penggunaan energi, waktu penggunaan energi tertinggi, serta faktor-faktor yang paling mempengaruhi konsumsi energi bangunan. Informasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penghematan energi, pengembangan smart building, dan sistem monitoring energi pada bangunan di Indonesia, seperti gedung perkantoran, kampus, rumah sakit, hotel, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan efisiensi energi untuk mendukung pengurangan pemborosan listrik dan pengelolaan energi bangunan yang lebih efisien di Indonesia. Output penelitian ini yang dihasilkan meliputi model prediksi konsumsi energi, grafik pola penggunaan energi berdasarkan waktu dan kondisi cuaca, identifikasi fitur yang paling mempengaruhi konsumsi energi, serta rekomendasi efisiensi energi yang relevan untuk diterapkan pada bangunan modern di Indonesia
---------------------------	--

Tujuan penelitian (Objectives)	Project ini bertujuan membangun model prediksi konsumsi energi bangunan menggunakan algoritma Random Forest Regressor dan XGBoost Regressor, sebagai upaya mendukung efisiensi energi pada bangunan modern. Penelitian dilakukan dengan melakukan preprocessing dan efisiensi fitur pada dataset ASHRAE untuk memperoleh data yang paling relevan terhadap prediksi konsumsi energi bangunan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa kedua model berdasarkan nilai MAE, RMSE, RMSLE, dan R^2, serta mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh terhadap konsumsi energi bangunan, seperti waktu penggunaan energi, kondisi cuaca, dan karakteristik bangunan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengelolaan energi, penghematan listrik, serta pengembangan smart building dan sistem monitoring energi pada bangunan di Indonesia, seperti gedung perkantoran, kampus, rumah sakit, hotel, dan pusat perbelanjaan.
Referensi penelitian	1. Miller et al. (2020), ASHRAE Great Energy Predictor III competition DOI: 10.1080/23744731.2020.1795514 2. Miller et al. (2020), Building Data Genome Project 2 DOI: 10.1038/s41597-020-00712-x 3. Miller et al. (2022), Limitations of machine learning for building energy prediction DOI: 10.1080/23744731.2022.2067466 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2024), Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia URL: Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 5. Green Building Council Indonesia (2024), Greenship Rating Tools for Energy Efficient Buildings URL: Green Building Council Indonesia 6. Wei, Y., Zhang, X., Shi, Y., Xia, L., Pan, S., Wu, J., Han, M., & Zhao, X. (2018), A Review of Data-Driven Approaches for Prediction and Classification of Building Energy Consumption DOI: 10.1016/j.rser.2017.11.017 7. Cruiserresearchgroup (2021), Evolutionary Multivariate Electricity Consumption Prediction with Extreme Learning Machine Repository: https://github.com/cruiserresearchgroup/Evolutionary-Multivariate-Electricity-Consumption-Prediction

Informasi Detil Dataset

Sumber dataset	Kaggle, ASHRAE - Great Energy Predictor III https://www.kaggle.com/c/ashrae-energy-prediction
Deskripsi awal fitur dataset	Dataset berisi data pembacaan meter energi bangunan per jam, metadata bangunan, dan data cuaca. File yang digunakan meliputi train.csv, building_metadata.csv, dan weather_train.csv. Target prediksi adalah meter_reading. Fitur dataset meliputi building_id, meter, timestamp, meter_reading, site_id, primary_use, square_feet, year_built, floor_count, air_temperature, cloud_coverage, dew_temperature, precip_depth_1_hr, sea_level_pressure, wind_direction, dan wind_speed.
Aspek khusus dari dataset	Dataset bersifat numerik, kategorikal, dan time series. Dataset memiliki missing value pada beberapa fitur cuaca dan metadata bangunan serta target meter_reading berpotensi memiliki outlier dan distribusi tidak merata. Selain itu, data juga menunjukkan pola penggunaan energi yang dipengaruhi waktu operasional bangunan, kondisi cuaca, dan karakteristik bangunan.

	<i>Mengingat ukuran dataset yang besar, penelitian ini melakukan efisiensi data dengan memfokuskan analisis pada fitur-fitur yang paling relevan terhadap tujuan penelitian, yaitu prediksi dan efisiensi konsumsi energi bangunan. Fitur yang diprioritaskan meliputi timestamp, air_temperature, primary_use, square_feet, dan meter karena fitur-fitur tersebut memiliki hubungan langsung terhadap pola penggunaan energi. Efisiensi data dilakukan untuk mengurangi kompleksitas pemrosesan data, mempercepat pelatihan model, serta menghasilkan informasi yang lebih relevan terhadap pengelolaan energi bangunan.</i>
--	---

Rencana Metode

Teknik yang digunakan	<i>Supervised learning dengan pendekatan regresi menggunakan Random Forest Regressor dan XGBoost Regressor.</i>
Alasan pemilihan teknik/algoritma	<i>Random Forest dan XGBoost dipilih karena keduanya termasuk ensemble learning dan cocok untuk data tabular. Random Forest mewakili pendekatan bagging, sedangkan XGBoost mewakili pendekatan boosting. Keduanya digunakan untuk membandingkan model mana yang lebih baik dalam memprediksi nilai konsumsi energi bangunan.</i>
Langkah-langkah umum pengerjaan	<i>Project dimulai dengan mengunduh dataset dari Kaggle, menggabungkan data konsumsi energi (train.csv), metadata bangunan (building_metadata.csv), dan data cuaca (weather_train.csv) untuk memperoleh dataset yang terintegrasi. Setelah melakukan penggabungan data, dilakukan eksplorasi data untuk memahami karakteristik dataset, pola penggunaan energi, distribusi data, serta mengidentifikasi missing value dan outlier. Tahap berikutnya adalah melakukan preprocessing data, seperti membersihkan missing value, menangani outlier, membuat fitur waktu dari timestamp, melakukan encoding fitur kategorikal. Selain preprocessing, penelitian ini juga melakukan efisiensi data dengan memfokuskan analisis pada fitur-fitur yang paling relevan terhadap tujuan penelitian, yaitu prediksi dan efisiensi konsumsi energi bangunan. Fitur yang diprioritaskan meliputi timestamp, air_temperature, primary_use, square_feet, dan meter karena fitur-fitur tersebut memiliki hubungan langsung terhadap pola penggunaan energi bangunan. Efisiensi data dilakukan untuk mengurangi kompleksitas pemrosesan, mempercepat proses pelatihan model, dan menghasilkan informasi yang lebih relevan terhadap pengelolaan energi. Setelah preprocessing selesai data dibagi menjadi data latih dan data uji untuk proses pelatihan model machine learning. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Forest Regressor dan XGBoost Regressor yang dilatih dan dievaluasi menggunakan metrik MAE, RMSE, RMSLE, dan R². Hasil akhir dianalisis melalui perbandingan performa model dan feature importance untuk mengetahui faktor-faktor yang paling mempengaruhi konsumsi energi bangunan. Selain menghasilkan model prediksi, penelitian ini juga menghasilkan informasi mengenai pola, waktu penggunaan energi, serta potensi pemborosan energi listrik pada bangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memprediksi penggunaan listrik gedung kampus, monitoring konsumsi energi rumah sakit, identifikasi waktu beban listrik tertinggi, serta mendukung pengembangan sistem smart building di Indonesia.</i>